

陕西科技大学 试题纸 B

课程 离散数学 学期 2023—2024—1

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、设 q : 张晓挑选 202 房间, p : 张晓挑选 203 房间。将“张晓只能挑选 202 或者 203 房间。”符号化为: (D)

A. $p \wedge q$ B. $p \vee q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)$

2、公式 $(\neg(p \rightarrow \neg q)) \wedge ((r \vee s) \leftrightarrow \neg p)$ 的层次是 (C)

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3、下列公式等值的是 ()

A. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $p \wedge q \rightarrow r$ B. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

C. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $p \vee q \rightarrow r$ D. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

4、设 $A = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 5, 6\}\}$, 则 $\cup A$ 是 ()

A. $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ C. $\{2, 3, 5, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 5, 6\}$

5、设 $R = \{<1, 2>, <1, 3>, <2, 4>, <4, 3>\}$, 则 R 的定义域是 ()

A. $\{1, 2, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{2, 4\}$

二、填空题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1、设 $F(x)$: x 是人, $H(x)$: x 爱吃糖。命题“有人爱吃糖。”的符号化是_____。

2、公式 $p \rightarrow q$ 的等值式是_____。

3、谓词公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow (\exists y)(H(x) \wedge L(x, y, z))$ 中的自由变元是_____约束变元是_____。

- 4、公式 $(p \rightarrow p) \wedge (q \rightarrow r)$ 的成假赋值是 _____。
- 5、设 $A = \{a, b\}, B = \{b, c\}$ ，则 $A \oplus B =$ _____。
- 6、设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ ，则 $R^{-1} =$ _____。
- 7、设 $F = \{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle \}$ ， $G = \{ \langle 2, 3 \rangle \}$ ，则 $F \circ G =$ _____， $G \circ F =$ _____。
- 8、设 $A = \{a, b, c, d\}$ ，则 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle d, b \rangle \}$ 的关系矩阵是 _____。
- 9、设 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 且 A 上的等价关系为 $R = \{ \langle x, x \rangle \mid x \equiv y \pmod{3}, x, y \in A \}$ ，则商集 $A/R =$ _____。
- 10、在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于边数的_____倍。

三、解答题（本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

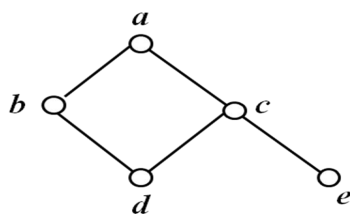
- 1、求公式 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的主析取范式。
- 2、设 R 是 Z 上的模 n 等价关系，即

$$x : y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n},$$

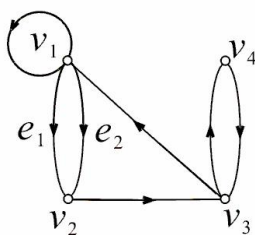
试给出由 R 确定的 Z 的划分 π 。

- 3、设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如下图所示。

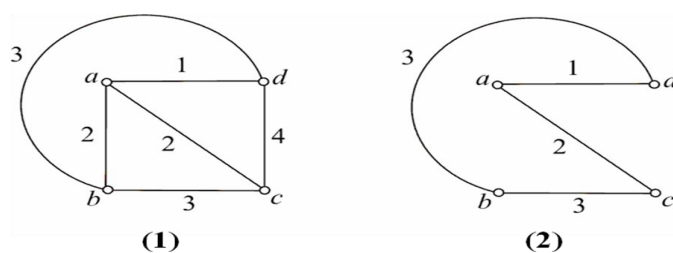
- (1) 写出 A 和 R 的集合表达式；
- (2) 求该偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元。



- 4、有向图 D 如下图所示，求 A ， A^2 ， A^3 ， A^4



- 5、求图中(1) 所示带权图 K_4 中最短哈密顿回路。



四、证明题（本题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、证明： $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \Leftrightarrow 1$ ；

2、在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明。

前提： $p \rightarrow (q \vee r), \neg s \rightarrow \neg q, p \wedge \neg s$

结论： r

3、（10 分）设 $A=\{1,2,3,4\}$ ，在 $A \times A$ 上定义二元关系 R ：

$$\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a + b = c + d$$

(1) 证明 R 是等价关系；(2) R 导出的划分。